



Licence 3 – MIASHS, CONTROLE de TP – Systèmes d'exploitation

15 avril 2025

Durée : 1h15

Consignes

Le TP peut se faire en binôme.

Les documents sont autorisés.

L'usage des IA génératives est interdit (0 si c'est le cas).

Thread / synchronisation

Pour cet exercice vous devez importer le projet **tpnote2025-v3**. Pour cela, il faut :

1. décompresser le fichier **tpnote2025-v3.zip**
2. importer sous Eclipse : File → Open Projects from File System, puis sélectionner le répertoire du projet.

Le projet est constitué de deux classes : Robot et Room. La classe Room est exécutable. L'application montre des robots qui se déplacent dans une pièce. Chaque robot est gérée par un thread. Essayez !

A chaque fois qu'un robot arrive à l'une des extrémités (bord) de la pièce, le thread qui gère le déplacement du robot appelle la méthode `leftBorderTouched()`, `rightBorderTouched()`, `topBorderTouched()`, ou `bottomBorderTouched()` de la classe Room. Lorsque l'on clique sur le bouton « Wake One » la méthode `wakeOne()` de Room est appelée, et si l'on clique sur « Wake them all » alors la méthode `wakeAll()` est appelée.

1- Faites le nécessaire pour que les robots restent bloqués lorsque qu'ils touchent l'une des extrémités de la pièce (3pt).

2- Implémentez les méthodes `wakeOne()` et `wakeAll()` pour respectivement débloquer un robot et tous les robots, respectivement (4pt).

3- Développez un mécanisme qui permet à un robot touchant l'une des extrémités de débloquent un robot bloqué (peu importe ou) seulement si ils sont plus de 10 à être bloqués (5pts).